

1. Spínané zdroje (AC/DC), měniče napětí (DC/DC)

Najdeme je dnes v téměř každém zařízení ať už napájeném ze sítě nebo z baterií. Oproti klasickým síťovým zdrojům (transformátor na 50 Hz, usměrňovač...), nebo lineárním stabilizátorům (spojitě fungující regulační prvek, „přebytečný“ výkon se mění v teplo...) mohou mít menší rozměry a hmotnost a větší účinnost.

V rámci LPE si můžete snadno vyzkoušet činnost dvou DC/DC měničů - převádějí stejnosměrné napětí U_1 na stejnosměrné napětí U_2 , přičemž $U_2 < U_1$ (step-down měnič, buck converter) nebo $U_2 > U_1$ (step-up měnič, boost converter).

Činnost níže popsaných zapojení si lze snadno vyzkoušet například i v simulátoru elektronických obvodů, například LTSpice (<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>) nebo NI Multisim (<http://www.ni.com/cs-cz/support/downloads/software-products/download.multisim.html>).

a) step-up měnič, zvyšující měnič - hodí se pokud chceme například více LED zapojených v sérii napájet z baterie, která by jinak neměla dostatečné napětí pro otevření všech diod v sérii.

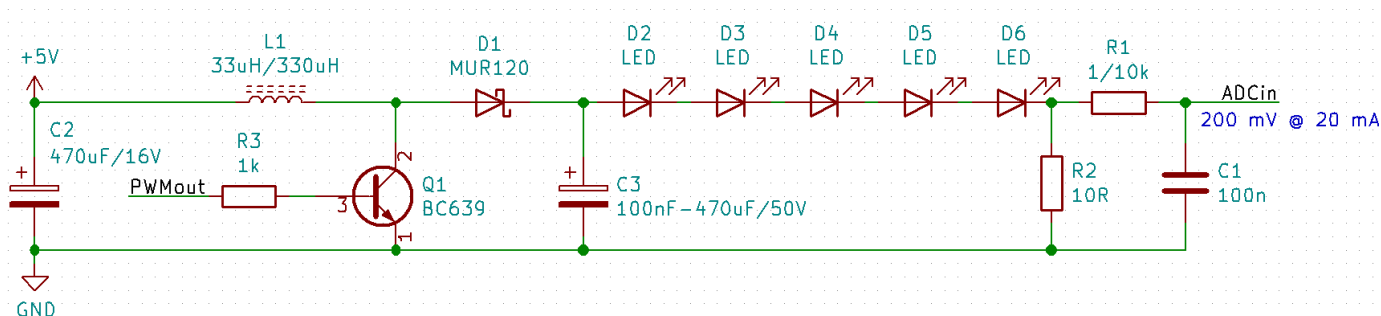
Princip funkce - pokud bychom vůbec nespínali Q1, bude na výstupu napětí na vstupu zmenšené o úbytek na D1. Tranzistor ale s jistou konstantní frekvencí spínáme, délka sepnutí v rámci periody (střída) určuje výstupní napětí.

- ve fázi kdy je Q1 sepnutý se energie do zátěže dodává z C3. V tomto okamžiku se také do L1 ukládá energie ve formě magnetického pole, které vytváří proud procházející L1. Pozor Q1 nesmí být sepnutý „moc dlouho“. Proud protékající L1 je nejdříve dán indukčností L1 a vstupním napětím a lineárně narůstá. Po překročení saturačního proudu cívky by byla velikost proudu omezena pouze stejnosměrným odporem cívky (často velmi malý - mΩ až Ω) a mohlo by dojít ke zničení součástek (cívka, tranzistor...). Tímto je dána maximální střída, potažmo frekvence měniče (vyzkoušejte 5-200kHz v závislosti na indukčnosti L1).

- po rozeptnutí Q1 se cívka snaží zachovat procházející proud, na cívce se vytvoří napětí, které se sečte se vstupním napětím a toto přes D1 začne nabíjet C3 a zároveň dodává energii do zátěže.

C2 slouží jako zásobárna energie, ze které se bere část energie pro „nabíjení“ cívky (proudové impulzy pak tečou jen obvodem C2, L1, Q1, ne až z napájecího zdroje, to zmenšuje rušení, které by jinak zdroj produkoval).

Zapojení níže může fungovat jako zdroj konstantního proudu pro napájení LED, proud snímáme na rezistoru R2 přes filtrační dolní propust tvořenou R1 a C1. Toto napětí lze bezpečně připojit na vstup AD převodníku MCU. Pokud byste chtěli měřit napětí na C3 musíte použít dělič napětí, nebo multimetr (bez zátěže může být napětí na C3 vysoké).

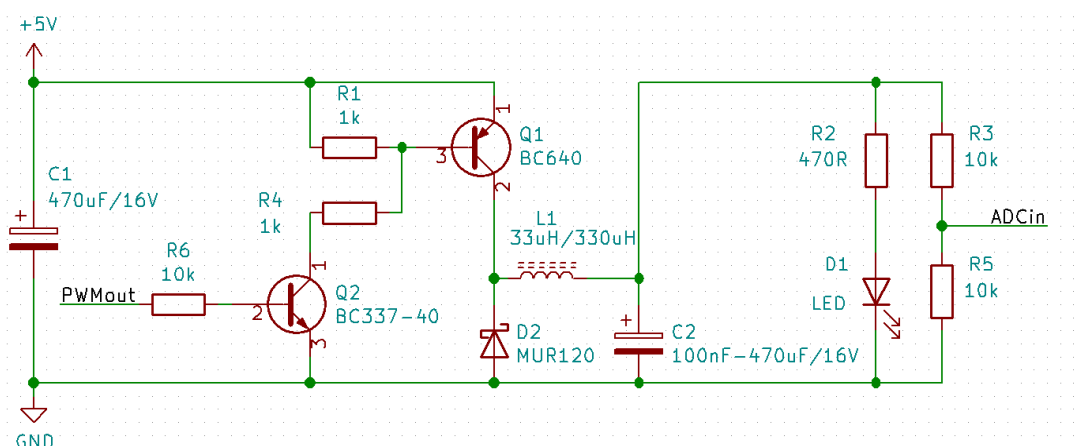


Pokud byste chtěli toto zapojení realizovat v rámci závěrečného projektu, lze přidat OLED displej, ovládání tlačítky pro nastavení jasu LED diod (proudu), zapojení napájet na univerzální desce s plošnými spoji apod.

Můžete také vyzkoušet použití N-MOSFET tranzistoru na místě Q1 (zde může být problém s jeho buzením na větší frekvenci - nabíjení a vybíjení vstupní kapacity).

b) **step-down, snižující měnič** - hodí se pokud chcete z nějakého napětí vyrobit menší, například na základní desce PC udělat z 5 nebo 12 V napětí 1.2 V pro napájení jádra CPU

Funkci zapojení lze opět rozdělit do dvou fází. Pokud je Q2 zavřený a tudíž Q1 také zavřený, tak se energie na výstup dostává z C2 a z energie akumulované v L1 ve formě magnetického pole (D2 je otevřená). Pokud jsou oba tranzistory sepnuté, tak proud prochází přes Q1 a L1 kde se ukládá energie a dále do C2 a zátěže. Poměr doby otevření a zavření Q1 určuje výstupní napětí. Při střídě 100 % bude výstupní napětí rovné vstupnímu, zmenšené o úbytek emitor-kolektor Q1 a úbytek napětí na L1. Frekvenci (5-200 kHz) je opět nutné zvolit s ohledem na velikost indukčnosti L1 a poměry v obvodu. Měnič může podle velikosti výstupního napětí a proudu do zátěže pracovat ve dvou režimech - „continuous conduction mode“ a „discontinuous mode“ liší se tím, jestli proud indukčností v průběhu cyklu klesne na nulu nebo ne. Další (podrobnější) informace lze nalézt například v (1) a (2).



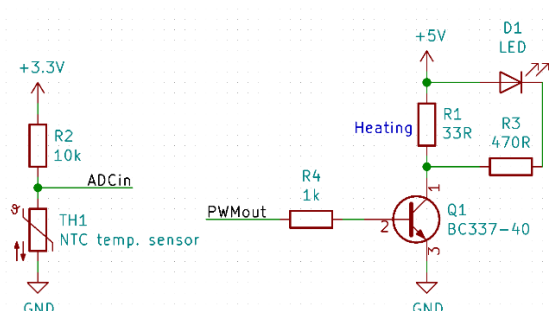
Tranzistor Q2 umožňuje Q1 ovládat i pomocí logických signálů o napětí 0-3.3V z MCU. D1 bude svítit, jen když výstupní napětí přesáhne cca 2 V, ale měnič může klidně poskytovat i menší napětí.

Pro základní seznámení s obvodem můžete použít funkce generátor/osciloskop z Vašeho SDI, nebo napsat vlastní program v mbed.

V rámci závěrečného projektu je opět možné zapojení rozšířit o nastavení napětí, měření výstupního proudu, zobrazení na OLED displeji apod.

2. **Digitální PID regulátor teploty** - najdete v mnoha zařízeních od lepší páječky přes vyhřívání sedadla v automobilu až po průmyslové pece...

Vyzkoušeli jste si analogový regulátor s OZ. Stejně vstupní a výstupní obvody můžete připojit k MCU a řídit regulaci digitálně, pomocí Vámi naprogramovaného a nastaveného PID regulátoru. Zobrazit průběh teploty a akčního zásahu (střída výstupního PWM signálu) můžete například formou přenosu dat přes UART a zobrazením v terminálech SerialChart nebo Serial port plotter (k dispozici na moodle LPE). Požadovanou teplotu je možné zadat přes odporový trimr jako u analogového regulátoru, tlačítky, přes UART nebo WiFi rozhraní. Vhodná frekvence PWM je 10-100 Hz.



3. $\Delta\Sigma$ AD převodník - sestavení modulátoru prvního nebo druhého řádu, naprogramování číslicového filtru do STM32F042 (návrh filtru pomocí MATLABu), přenos naměřených dat do PC nebo zobrazení na OLED displeji
4. Integrovaný AD převodník - využití čítačů v STM32042 pro sestavení jednoduchého AD převodníku s dvousklonnou integrací
5. Měřič radiace s PIN fotodiodou BPW34
6. ??? - pokud Vás zajímá něco jiného, zeptejte se svého cvičícího zda by daná věc šla v rámci LPE vyzkoušet...

(1) Understanding Buck Power Stages in Switchmode Power Supplies, Application report SLVA057, Texas Instruments, 1999

(2) Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies, Application Note 140, Linear/Analog, 2013